

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 1-hafta

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) — *ishonchli ohangda gapiradigan, lekin haqiqatni tekshirmaydigan* vosita. U matnni davom ettiradi, ma'lumot bazasidan qidirmaydi. Shu sababli ushbu kursda SI *javob manbai* emas, *mashq sherigi* sifatida ishlatiladi: u tushuntiradi, muqobil qarashni beradi, kodni izohlaydi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, formula va da'vo **darslik yoki ma'lumot faylida tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Tushunchani boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash; o'xshatish (analogiya) so'rash	Baholanadigan matnni (esse, refleksiya, hisobot bo'limi) SI ga yozdirish
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	Yechimni so'rab, uni o'z nomingizdan ko'chirish
Kodni satrma-satr izohlatish; xato xabarini tushuntirish	Kodni tushunmasdan ko'chirish (kod tushuntirilishi so'raladi)
<i>Simulyatsiya qilingan</i> mashq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi yozilgan holda)	SI'dan real statistik raqam, ulush yoki manba so'rash
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI ga tuzdirish
Muqobil tushuntirish va qarshi dalillar ro'yxatini so'rash	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish
Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Boshqa talabaning ishini SI'ga berib, «yaxshilash»

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki rasmiy manbada tekshiriladi — aks holda ishlatilmaydi. (2) Har bir topshiriqqa *SI dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (5-bo'lim). (3) Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi va TIU tartibiga ko'ra ko'rib chiqiladi. Oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. Beshta samarali topshiriq**SI-1. «Tushuntir — so'ng tekshir»** 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2**Maqsad:** bitta tushunchani ikki xil manbadan olib, farqni topish.**Qadamlar.**

- Tanlang: *nima uchun dispersiyada $n - 1$ ga bo'linadi* yoki *nima uchun median o'rtachadan barqarorroq*.
- SI ga so'rov: «Men iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs talabasiman. ... tushunchasini uchta darajada tushuntir: (a) bir jumlada, (b) formulasi bilan, (c) sonli misolda. Har bir da'vong uchun uni qanday tekshirishim mumkinligini ayt.»
- Javobni *o'qimasdan oldin* o'z tushuntirishingizni 3 jumlada yozing.
- IMS 2e 1–2-boblari yoki ma'ruza tarqatmasi bilan solishtiring. **Uch ustunli jadval** to'ldiring: *SI aytdi* · *Darslik aytadi* · *Farq va kim haq*.

Natija: 3 qatorli jadval + 2 jumlati xulosa. **Xavf:** SI formulani to'g'ri, *sababini* noto'g'ri aytishi juda tez-tez uchraydi — aynan shu qatorni qidiring.

SI-2. Mashq uchun ma'lumot generatsiyasi 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3**Maqsad:** javobi *oldindan ma'lum* bo'lgan ma'lumot yasab, o'z qo'l hisobingizni tekshirish.

Qadamlar.

1. SI ga so'rov: «12 ta butun sondan iborat simulyatsiya qilingan to'plam yasa. Shartlar: median 40, o'rtacha medianadan katta, aniq bitta qiymat $1,5 \times IQR$ qoidasi bo'yicha yuqori chegaradan tashqarida bo'lsin. Faqat sonlar ro'yxatini ber, hisoblarni bermaslikni so'rayman.»
2. Beshlik xulosa, IQR, chegaralar, $\bar{x}$, s ni *qo'lda* hisoblang.
3. Shartlar bajarilganini tekshiring. **Ko'pincha bajarilmaydi** — SI shart qo'yilgan sonlarni tuzishda muntazam xato qiladi.
4. Xatoni topsangiz, SI ga o'z hisobingizni ko'rsatib tuzatishni so'rang; to'g'rilangan to'plamni yana tekshiring.

Natija: sonlar ro'yxati, qo'lda hisob varaqasi, «shart bajarildimi» belgisi. **Muhim:** bu ma'lumot *simulyatsiya qilingan* deb belgilanadi va hech qachon real statistika sifatida keltirilmaydi.

SI-3. Kodni satrma-satr izohlatish 30 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish/Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: kodni ko'chirishdan o'qishga o'tish.

Kod 1. R — izohlatiladigan kod

```
1 h <- read.csv("data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv", fileEncoding="UTF-8")
2 mamlakatlar <- unique(h$mamlakat) # 1-element = Uzbekiston
3 uz <- subset(h, mamlakat == mamlakatlar[1] & yil >= 2010)
4 q <- quantile(uz$bugdoy, c(0.25, 0.75), type = 7)
5 iqr <- q[2] - q[1]
6 pastki <- q[1] - 1.5*iqr ; yuqori <- q[2] + 1.5*iqr
7 uz$bugdoy[uz$bugdoy < pastki | uz$bugdoy > yuqori]
```

So'rov: «Quyidagi R kodini satrma-satr izohla. Har bir satr uchun: (i) nima qiladi, (ii) qanday obyekt qaytaradi, (iii) qaysi statistik tushunchaga mos keladi. So'ngra menga: type = 7 nima va uni o'zgartirsam natija o'zgaradimi?»

Tekshiruv: kodni R yoki Python da ishga tushiring. Kutilgan natija — 4.126 (2018). Agar SI boshqa natijani «bashorat qilsa», bu tekshiriladigan da'vo edi. **Qo'shimcha savol:** kvartil hisoblashning bir necha usuli bor; type o'zgarganda Q_1 va IQR biroz o'zgaradi — chegaralar ham. Buni o'zingiz sinab ko'ring va natijani yozing.

SI-4. «Mening talqinimni tanqid qil» 30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: o'z xulosangizdagi zaif joyni o'zingiz topishdan oldin tashqi tanqidni eshitish, so'ng tanqidning o'zini baholash.

Qadamlar.

1. Uy vazifasidagi bitta talqin xatboshingizni (80–120 so'z) yozing.
2. So'rov: «Quyida mening statistik talqinim. Uni tuzatma. Uch rolda tanqid qil: (1) statistika o'qituvchisi --- metodologik xatolar; (2) skeptik jurnalist --- o'qilishi va asoslanishi; (3) ma'lumot muhandisi --- ma'lumot cheklovlari. Har bir tanqidni "asosli / asossiz" deb baholashim uchun sababini yoz.»
3. Har bir tanqidni *qabul qildim/rad etdim* deb belgilang va sababini yozing. Kamida bittasini *asosli ravishda rad eting*.
4. Talqiningizni qayta yozing.

Natija: dastlabki matn, tanqidlar jadvali (qabul / rad + sabab), qayta yozilgan matn. **Baholanadi:** rad etishning asoslanishi — bu bosqichda talaba SI dan ustun turadi.

SI-5. Muqobil tushuntirishlar generatori 25 daqiqa · guruh (3–4) · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

Maqsad: kuzatuv ma'lumotidan chiqarilgan sababiy da'voga qarshi mexanizmlar ro'yxatini tuzish va ularni saralash.

So'rov: «Da'vo: "O'zbekistonda bug'doy hosildorligining 1992--2018 dagi o'sishi sug'orish islohotlari natijasidir." Bu kuzatuv ma'lumoti. Menga 8 ta muqobil tushuntirish ber; har biri uchun mexanizmni bir jumlada yoz va uni rad etish yoki tasdiqlash uchun qanday ma'lumot kerakligini ayt. Hech qanday raqam keltirma.»

Guruh ishi: 8 ta muqobildan *ishonchli 3 tasini* tanlang, *tekshirib bo'lmaydiganlarini* chiqarib tashlang va tanlovni asoslang. **Natija:** 3 qatorli jadval: *muqobil · mexanizm · kerakli ma'lumot*. **Xavf:** SI ro'yxatga takrorlanuvchi yoki mazmunsiz bandlarni qo'shadi — ularni topish topshiriqning bir qismi.

3. «SI'ning xatosini top» — majburiy mashq

Ko'rsatma (talaba uchun)

Quyida 1-hafta mavzusi bo'yicha SI tomonidan yozilgan besh da'vo keltirilgan. Ularning *har birida* kamida bitta aniq xato bor. Vazifa: (a) xatoni topish, (b) uni nomlash (hisob xatosimi, formula xatosimi, talqin xatosimi, uydirma raqammi, sababiy sakrashmi), (c) to'g'ri variantni yozish, (d) *qanday tekshirganingizni* ko'rsatish. Har biri uchun 2 ball (jami 10). Faqat «noto'g'ri» deb yozish — 0 ball.

Tekshirish uchun ruxsat etilgan manbalar: ma'ruza tarqatmasi, IMS 2e 1–2-boblari, markaziy-osiyo-hosildorlik.csv va kalkulyator / R.

1-da'vo

«O'zbekistonda bug'doy hosildorligi 2018-yilda 5,84 t/ga ni tashkil etdi. Bu 1992-yildagi darajadan qariyb 3,2 barobar yuqori. Shu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda Qozog'istondan keyin ikkinchi o'rinda turadi.»

2-da'vo

«Tanlanma dispersiyasi $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ formulasi bilan hisoblanadi. O'zbekiston bug'doyi 2010–2018 uchun $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 0,4599$ va $n = 9$, demak $s^2 = 0,4599/9 = 0,0511$ va $s = 0,226$ t/ga.»

3-da'vo

«Standart og'ish $s = 0,240$ ekanligi shuni anglatadiki, kuzatuvlarning taxminan 68 %i [4,365; 4,845] oralig'ida yotadi. Bu — standart og'ishning ta'rifi, shuning uchun uni har qanday ma'lumotga qo'llash mumkin.»

4-da'vo

«1992–2018-yillarda O'zbekistonda bug'doy hosildorligi 148,3 % ga oshdi. Bu o'sish sug'orish tizimidagi islohotlar tufayli yuz berdi. Demak, islohotlar hosildorlikni taxminan 148 % ga oshirgan va xuddi shunday islohot Tojikistonda ham shunga yaqin natija beradi.»

5-da'vo

«2018-yildagi 4,126 qiymati chetlashgan kuzatuv, chunki u o'rtachadan ikki standart og'ishdan ko'proq uzoqda. Chetlashgan kuzatuvlar o'lchov xatolari bo'lgani uchun ular tahlildan chiqariladi. Tozalangan o'rtacha 4,665 t/ga ni tashkil qiladi va aynan shu qiymat hisobotda keltirilishi kerak.»

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·